

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI

Připomenutí

$$1 \text{ m}^2 = 10^2 \text{ dm}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}, \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$$1 \text{ t} = 10^3 \text{ kg}, \quad 1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}, \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$$

Veličiny, jednotky SI, předpony, vědecký zápis a odhady. Výsledky zapisuj s jednotkou a vždy posud', zda jsou rozumné. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Převed' na metry a zapiš vědeckým zápisem: 2,5 km; 350 mm; 42 μm ; 0,8 Mm. ★★☆☆
- Převed' na kilogramy: 750 g; 3,2 t; 25 mg. ★★☆☆
- Převed': 2 h 45 min na sekundy; 0,35 h na minuty; 7 200 s na hodiny; 1 den na sekundy. ★★☆☆
- Převed': 3,5 m² na cm²; 250 mm² na cm²; 4 ha na m² (1 ha = 10 000 m²); 0,02 km² na m². ★★☆☆
- Převed': 2,5 l na m³; 350 cm³ na dm³; 0,6 m³ na litry; 15 ml na cm³. ★★☆☆
- Převed': 90 km/h na m/s; 12 m/s na km/h; 30 cm/s na km/h. ★★☆☆
- Zapiš vědeckým zápisem a urči řád: rovníkový poloměr Země 6 378 000 m; tloušťka lidského vlasu 0,000 07 m; počet obyvatel ČR asi 10 900 000. ★★☆☆
- Které z veličin jsou základní veličiny SI a které odvozené? Ke každé napiš jednotku: délka, rychlost, čas, hustota, hmotnost, termodynamická teplota, objem, elektrický proud. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Hliníková kostka o hraně 3 cm má hmotnost 72,9 g. Urči hustotu hliníku v g/cm³ a v kg/m³. ★★☆☆
- Nádrž na dešťovou vodu má tvar kvádru s rozměry 1,2 m $\times$ 80 cm $\times$ 50 cm. Kolik litrů vody pojme a jakou hmotnost má voda v plné nádrži? ★★☆☆
- Kancelářský papír má „gramáž“ 80 g/m², list A4 měří 210 mm $\times$ 297 mm. Balík 500 listů je 5 cm vysoký. Urči hmotnost jednoho listu, hmotnost balíku a tloušťku listu v mm a v μm . ★★☆☆
- Z pokaženého kohoutku ukápně každou sekundu jedna kapka o objemu asi 0,05 ml. Kolik litrů vody uteče za den a kolik za rok? ★★☆☆
- Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo ($3 \cdot 10^8$ m/s) urazí za 1 rok (365,25 dne). Vyjádři ho v metrech. Nejbližší hvězda Proxima Centauri je vzdálená asi 4,2 světelného roku – kolik je to kilometrů? ★★☆☆
- Posud', zda jsou výsledky kamaráda rozumné, a nesmyslné oprav: a) průměrná rychlost chodce 5 m/s; b) hmotnost vzduchu v místnosti 8 m $\times$ 6 m $\times$ 3 m je asi 200 kg ($\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$); c) objem jablka 2 m³; d) vlak ujede 250 km rychlostí 100 km/h za 25 h. ★★☆☆
- Hmotnost Země je $5,97 \cdot 10^{24}$ kg, poloměr 6 378 km. Vypočti na kalkulačce objem Země (koule) a její průměrnou hustotu. Horniny na povrchu mají hustotu asi 2 700 kg/m³ – co z porovnání plyne o nitru Země? ★★☆☆
- Sonda Mars Climate Orbiter byla v roce 1999 ztracena, protože jeden program počítal impulsy korekčních motorků v librách-síly krát sekunda a druhý je četl jako newtony krát sekunda. Platí 1 lbf $\approx$ 4,45 N. Kolikrát byly skutečné účinky motorků větší, než s jakými počítala navigace? Jak se podobným chybám bránit? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fermiho úloha: Kolik litrů pitné vody spotřebují obyvatelé ČR za jeden den jen na splachování WC? Kolika olympijským bazénům (50 m × 25 m × 2 m) to odpovídá? Zapiš všechny své odhady. ★★☆☆
18. Fermiho úloha: Kolik vlasů máš na hlavě? Náповěda: odhadni plochu vlasaté části hlavy (polokoule o obvodu asi 56 cm) a spočítej vlasy na 1 cm² (asi 200). ★★☆☆
19. Matematika × fyzika – rozměrová zkouška: Perioda kyvadla T (v sekundách) závisí na délce l (m) a tíhovém zrychlení g (m/s²). Který vztah může být správný: $T = 2\pi \frac{l}{g}$, $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, $T = 2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}$? Zdůvodni jednotkami. ★★☆☆
20. Lžice obsahuje asi 15 ml vody. Molární hmotnost vody je 18 g/mol, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Kolik molekul je v lžici? Kdybychom molekuly (průměr asi 0,3 nm) seřadili těsně za sebou, jak dlouhá by byla řada ve srovnání se vzdáleností Země–Slunce ($1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$)? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Fyzikální veličiny, jednotky (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad veličin, jednotek a předpon s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/02%20Fyzik%C3%A1ln%C3%A0D%20veli%C4%8Diny%2C%20jednotky.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbíрка: převody jednotek a hustota** – desítky převodů délky, plochy, objemu, času a výpočtů hustoty na procvičení
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/03%20P%C5%99evody%20jednotek%20I/Sb%C3%ADrka%20p%C5%99evody%20jednotek%20a%20hustota.pdf>
- **J. Kadlec: Jak odhadnout nepředstavitelné – Fermiho problémy (PraSe)** – postup řešení Fermiho úloh, vědecký zápis, řešené odhady (pro zájemce a 2. ročník)
<https://prase.cz/library/FermihoProblemyJK/FermihoProblemyJK.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $2,5 \cdot 10^3$ m; $3,5 \cdot 10^{-1}$ m; $4,2 \cdot 10^{-5}$ m; $8 \cdot 10^5$ m
2. 0,75 kg; 3 200 kg; $2,5 \cdot 10^{-5}$ kg
3. 9 900 s; 21 min; 2 h; 86 400 s
4. $35\,000\text{ cm}^2$; $2,5\text{ cm}^2$; $40\,000\text{ m}^2$; $20\,000\text{ m}^2$
5. $2,5 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3$; $0,35\text{ dm}^3$; 600 l; 15 cm^3
6. 25 m/s; 43,2 km/h; 1,08 km/h
7. $6,378 \cdot 10^6$ m; $7 \cdot 10^{-5}$ m; $1,09 \cdot 10^7$
8. základní: délka (m), čas (s), hmotnost (kg), teplota (K), proud (A); odvozené: rychlost (m/s), hustota (kg/m^3), objem (m^3)
9. $V = 27\text{ cm}^3$; $\rho = 2,7\text{ g/cm}^3 = 2\,700\text{ kg/m}^3$
10. $0,48\text{ m}^3 = 480\text{ l}$; 480 kg
11. list $\approx 5,0\text{ g}$; balík $\approx 2,5\text{ kg}$; tloušťka $0,1\text{ mm} = 100\text{ }\mu\text{m}$
12. $\approx 4,3\text{ l}$ za den; $\approx 1\,600\text{ l} \approx 1,6\text{ m}^3$ za rok
13. 1 ly $\approx 9,5 \cdot 10^{15}\text{ m}$; Proxima $\approx 4,0 \cdot 10^{13}\text{ km}$
14. a) ne – to je běh, chůze $\approx 1,4\text{ m/s}$; b) ano ($\approx 173\text{ kg}$); c) ne – asi $2 \cdot 10^{-4}\text{ m}^3 = 200\text{ cm}^3$; d) ne – 2,5 h (chyba o řád)
15. $V \approx 1,09 \cdot 10^{21}\text{ m}^3$; $\rho \approx 5\,500\text{ kg/m}^3$; nitro musí být mnohem hustší než povrch (železné jádro)
16. asi 4,45× větší; vždy psát jednotky, používat jednu soustavu (SI), kontrolovat rozměry a rozumnost
17. např. 10^7 lidí $\times 5$ spláchnutí $\times 6\text{ l} \approx 3 \cdot 10^8\text{ l} \approx 3 \cdot 10^5\text{ m}^3 \approx 130$ bazénů; řádově 10^8 l
18. plocha $\approx 2\pi r^2 \approx 500\text{ cm}^2$; $\approx 1 \cdot 10^5$ vlasů (skutečně asi 100 000)
19. jen $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$: $\sqrt{\text{m}:\text{m/s}^2} = \sqrt{\text{s}^2} = \text{s}$; ostatní dávají s^2 a s^{-1}
20. $\approx 5,0 \cdot 10^{23}$ molekul; řada $\approx 1,5 \cdot 10^{14}\text{ m}$, tj. asi 1 000× vzdálenost Země–Slunce

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Plocha listu: $0,210\text{ m} \cdot 0,297\text{ m} \approx 0,0624\text{ m}^2$.
2. Hmotnost listu: $0,0624 \cdot 80\text{ g} \approx 5,0\text{ g}$.
3. Hmotnost balíku: $500 \cdot 5,0\text{ g} \approx 2\,500\text{ g} = 2,5\text{ kg}$.
4. Tloušťka listu: $50\text{ mm} : 500 = 0,1\text{ mm} = 100\text{ }\mu\text{m}$.

Úloha 12

1. Den má $24 \cdot 3\,600 = 86\,400\text{ s}$, tedy 86 400 kapek.
2. Za den: $86\,400 \cdot 0,05\text{ ml} = 4\,320\text{ ml} \approx 4,3\text{ l}$.
3. Za rok: $4,32\text{ l} \cdot 365 \approx 1\,600\text{ l} \approx 1,6\text{ m}^3$.

Úloha 15

1. Poloměr v metrech: $r = 6\,378\text{ km} = 6,378 \cdot 10^6\text{ m}$.
2. Objem koule: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot (6,378 \cdot 10^6)^3 \approx 1,09 \cdot 10^{21}\text{ m}^3$.
3. Hustota: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{5,97 \cdot 10^{24}}{1,09 \cdot 10^{21}} \approx 5\,500\text{ kg/m}^3$.
4. Průměrná hustota je asi dvakrát větší než hustota povrchových hornin ($2\,700\text{ kg/m}^3$).
5. Nitro Země proto musí být mnohem hustší než povrch – odpovídá tomu železné jádro.

Úloha 20

1. $15\text{ ml} = 15\text{ cm}^3$ vody má hmotnost $m = 15\text{ g}$ ($\rho = 1\text{ g/cm}^3$).
2. Látkové množství: $n = \frac{15\text{ g}}{18\text{ g/mol}} \approx 0,83\text{ mol}$.
3. Počet molekul: $N = n \cdot N_A \approx 0,83 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 5,0 \cdot 10^{23}$.
4. Délka řady: $5,0 \cdot 10^{23} \cdot 0,3 \cdot 10^{-9}\text{ m} \approx 1,5 \cdot 10^{14}\text{ m}$.
5. Poměr: $\frac{1,5 \cdot 10^{14}}{1,5 \cdot 10^{11}} = 1\,000$ – řada by byla asi 1 000krát delší než vzdálenost Země–Slunce.